



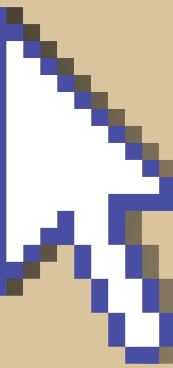
PROGRAMA DE ESCRITORIO

SISTEMA DE GESTIÓN EN ORDENES DE TRABAJO EN UNA IMPRENTA



PRESENTADO POR:

- AGUILAR ANCCORI JHON ELIAS
- APAZA MEDINA NILBER YOSEL
- CONDORI QUISPE WILLIAM YEFERSON
- CALSINA CHIPANA BORIS OMAR





PROBLEMÁTICA ACTUAL

¿Qué problemas enfrenta la imprenta?

Gestión Manual Obsoleta

- Registro de boletas y pedidos en papel
- Demoras significativas en la atención
- Información dispersa y desorganizada

Errores Frecuentes

- Alto margen de error en registro de órdenes
- Problemas en facturación y seguimiento

Falta de Control y Trazabilidad

- No hay seguimiento efectivo de estados de órdenes
- Dificultad para generar reportes de producción

Comunicación Deficiente

- Mala coordinación entre administrativos y operadores
- Impacto negativo en clientes estratégicos (Editorial Altiplano e INDUGRAL)





JUSTIFICACIÓN

¿Por qué necesitamos este sistema?

Necesidad de Centralización

- Los clientes estratégicos (Editorial Altiplano e INDUGRAL) requieren procesos ágiles y confiables
- Plataforma única para control de inventarios, órdenes y reportes

Control Total del Proceso

- Trazabilidad completa desde el pedido hasta la entrega
- Información en tiempo real para decisiones estratégicas

Modernización Tecnológica

- Arquitectura empresarial escalable y mantenible
- Funcionalidades avanzadas: exportación a Excel, generación de PDF

Ventaja Competitiva

- Posicionamiento como imprenta moderna e innovadora
- Mejora en la satisfacción de clientes estratégicos





OBJETIVO GENERAL

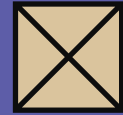
Implementar un sistema digital empresarial que optimice la gestión de órdenes de trabajo, reduzca los tiempos de atención en un 30% y mejore el control de producción en 4 meses

Objetivos Específicos

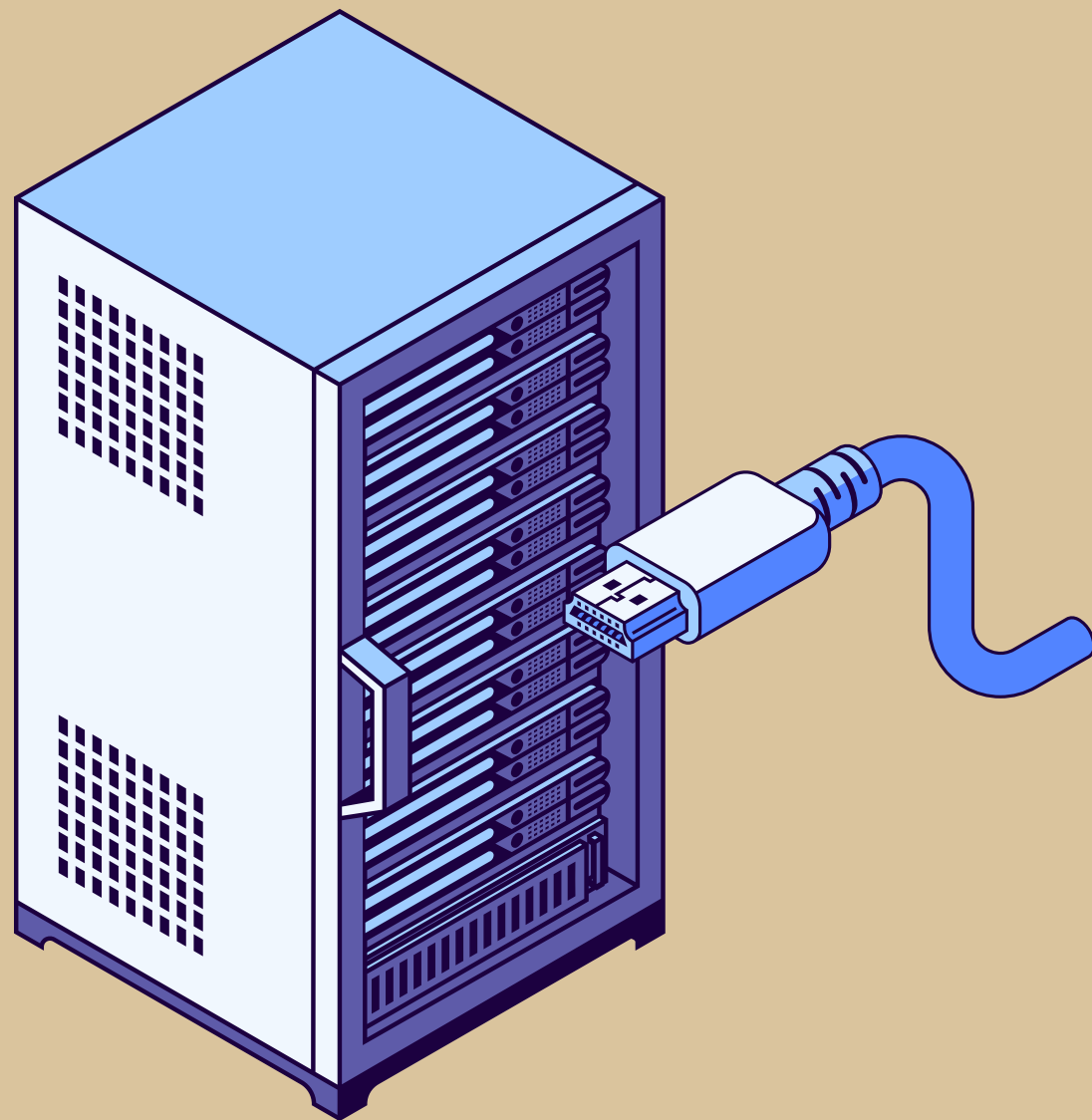
1. Diseñar y desarrollar un sistema con arquitectura N-Capas en máximo 4 meses
2. Reducir tiempos de procesamiento de órdenes en 20% en los primeros 3 meses
3. Disminuir errores de registro y seguimiento en 40% en el primer trimestre
4. Generar reportes automáticos con exportación a Excel y PDF



Letra	Significado en inglés	Traducción	Descripción
S	Specific	Específico	El objetivo debe ser claro, concreto y sin ambigüedades.
M	Measurable	Medible	Debe ser posible medir el progreso hacia su cumplimiento.
A	Achievable	Alcanzable	Debe ser realista y posible de lograr con los recursos disponibles.
R	Relevant	Relevante	Debe ser importante y estar alineado con las prioridades estratégicas.
T	Time-bound	Temporal	Debe tener un plazo definido para su logro.



EXTREME PROGRAMMING (XP)



1.

¿Por qué XP?

- Adaptable a cambios en requerimientos
- Entregas incrementales cada sprint
- Feedback continuo del cliente
- Código de alta calidad

2.

Prácticas XP Aplicadas:

- Programación en Parejas: Revisión continua del código
- Desarrollo Iterativo: Sprints de 2 semanas
- Integración Continua: Commits diarios al repositorio
- Refactoring: Mejora constante del código
- Testing: Pruebas unitarias desde el inicio





DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA



Aplicación de Escritorio Profesional

- Desarrollada en C# con WinForms
- Interfaz intuitiva con iconografía moderna (FontAwesome)
- Conexión a base de datos MySQL en la nube

Roles de Usuario con Seguridad

- Administrador Principal: Supervisión total, gestión de usuarios y reportes estratégicos
- Administrador Secundario: Gestión de órdenes y supervisión operativa
- Operador de Impresión: Recepción, actualización y seguimiento de órdenes asignadas

Funcionalidades Empresariales

- Registro y seguimiento de órdenes en tiempo real
- Generación automática de boletas en PDF (iTextSharp)
- Exportación de reportes a Excel (ClosedXML)
- Control de estados (pendiente, en proceso, finalizado)
- Dashboard con métricas de producción





BASE DE DATOS

ESQUELETO DE LA BASE DE DATOS

SQL Server destaca frente a otros gestores de bases de datos por su alta seguridad, excelente rendimiento y sólidas herramientas integradas de administración y análisis.

MÓDULOS PRINCIPALES

1 Gestión de Usuarios y Roles

2 Catálogo de Productos

3 Control de Inventario

4 Administración de Clientes

5 Registro de Proveedores

6 Transacciones de Compra y ventas

7 Sistema de Reportes



ESQUEMA DE TABLAS



SEGURIDAD Y USUARIOS

Implementa control de acceso basado en roles con permisos por módulo

ROL

Campos: IdRol (PK), Descripcion, FechaRegistro

Función: Define los roles del sistema (Adm, Empl)

PERMISO

Campos: IdPermiso (PK), IdRol (FK), NombreMenu, FechaRegistro

Función: Controla acceso a módulos según rol

USUARIO

Campos: IdUsuario (PK), Documento, NombreCompleto, Correo, Clave, IdRol (FK), Estado

Función: Almacena información de usuarios del sistema



USUARIOS

CLIENTE

Campos: IdCliente (PK), Documento, NombreCompleto, Correo, Telefono, Estado

Función: Registro de clientes para operaciones de venta

PROVEEDOR

Campos: IdProveedor (PK), Documento, RazonSocial, Correo, Telefono, Estado

Función: Gestión de proveedores para compras

CATEGORIA

Campos: IdCategoria (PK), Descripcion, Estado

Función: Clasificación de productos

PRODUCTO

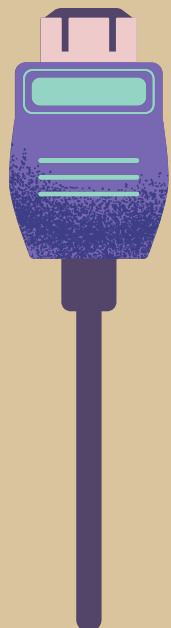
Campos: IdProducto (PK),Codigo, Nombre, Descripcion, IdCategoria (FK), Stock, PrecioCompra, PrecioVenta, Estado

Función: Catálogo de productos con control de inventario





ESQUEMA DE TABLAS



TRANSACCIONES

Cada transacción mantiene un registro principal y múltiples detalles asociados

COMPRA

Campos: IdCompra (PK), IdUsuario (FK), IdProveedor (FK), TipoDocumento, NumeroDocumento, MontoTotal

Función: Registro de compras

DETALLE_COMPRA

Campos: IdDetalleCompra (PK), IdCompra (FK), IdProducto (FK), PrecioCompra, PrecioVenta, Cantidad, MontoTotal

Función: Detalle de productos comprados

VENTA

Campos: IdVenta (PK), IdUsuario (FK), TipoDocumento, NumeroDocumento, DocumentoCliente, NombreCliente, MontoPago, MontoCambio, MontoTotal

Función: Registro de ventas

DETALLE_VENTA

Campos: IdDetalleVenta (PK), IdVenta (FK), IdProducto (FK), PrecioVenta, Cantidad, SubTotal

Función: Detalle de productos vendidos





PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS PRINCIPALES

Gestión de Usuarios

- ▶ SP_REGISTRARUSUARIO
- ▶ SP_EDITARUSUARIO
- ▶ SP_ELIMINARUSUARIO

Gestión de Categorías

- ▶ SP_RegistrarCategoria
- ▶ sp_EditarCategoria
- ▶ sp_EliminarCategoria

Clientes y Proveedores

- ▶ sp_RegistrarCliente
- ▶ sp_ModificarCliente
- ▶ sp_RegistrarProveedor
- ▶ sp_ModificarProveedor
- ▶ sp_EliminarProveedor

Transacciones

- ▶ sp_RegistrarCompra
- ▶ usp_RegistrarVenta

Gestión de Productos

- ▶ sp_RegistrarProducto
- ▶ sp_ModificarProducto
- ▶ SP_EliminarProducto

Reportes

- ▶ sp_ReporteCompras
- ▶ sp_ReporteVentas



FLUJO DE PROCESO: COMPRA Y VENTA

1. Usuario inicia compra con proveedor seleccionado



2. Se registra encabezado de compra



3. Se insertan detalles de productos



4. Se actualiza stock automáticamente



5. Se actualizan precios de compra/venta



6. Transacción confirmada con COMMIT

1. Usuario registra datos del cliente



2. Selección de productos y cantidades



3. Cálculo de totales y cambio



4. Se registra encabezado de venta



5. Se insertan detalles de productos vendidos



6. Transacción confirmada

1.

Transacción Atómica

Si ocurre algún error, se ejecuta ROLLBACK garantizando la integridad de los datos

2.

Ventaja del Sistema

Las ventas se registran con el stock actualizado en tiempo real desde las compras



CONCLUSIONES

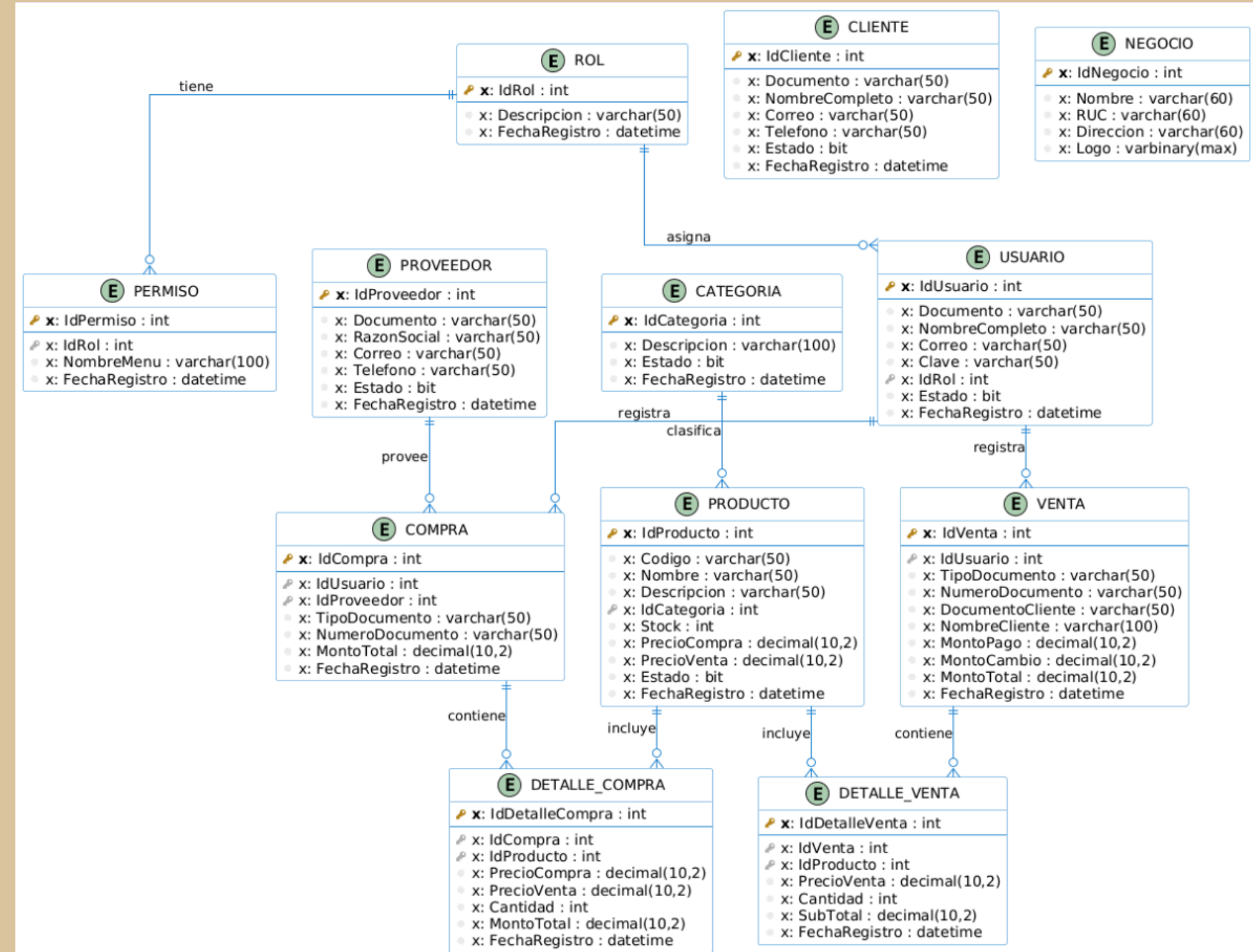
CONCLUSIONES

Logros del Proyecto

- Base de datos normalizada y eficiente
- Sistema robusto de gestión de ventas completo
- Control granular de permisos y seguridad
- Automatización de procesos mediante procesos almacenados
- Integridad transaccional garantizada
- Sistema de reportes flexible y detallado

Aplicabilidad

Este sistema es ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren un control eficiente de sus operaciones comerciales, inventario y relaciones con clientes y proveedores.



THANK YOU!



PROGRAMA DE ESCRITORIO

